ENTREGA FINAL · ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS E VISUALIZAÇÃO

Quando a chuva vira problema

Chuva e ocorrências urbanas nos bairros do Rio de Janeiro

32
pluviômetros do Alerta Rio ligados a 167 bairros

121.423
bairro-dias comparados em 2020–2021, com e sem registros

5
bases públicas cruzadas por espaço e tempo

Pedro Henrique Vasconcelos Neves e Gabriel Andrade Souza · FGV EMAp 2026.2
github.com/PedroVNeves/Quando_a_chuva_vira_problema

O ponto de partida: uma afirmação da prefeitura

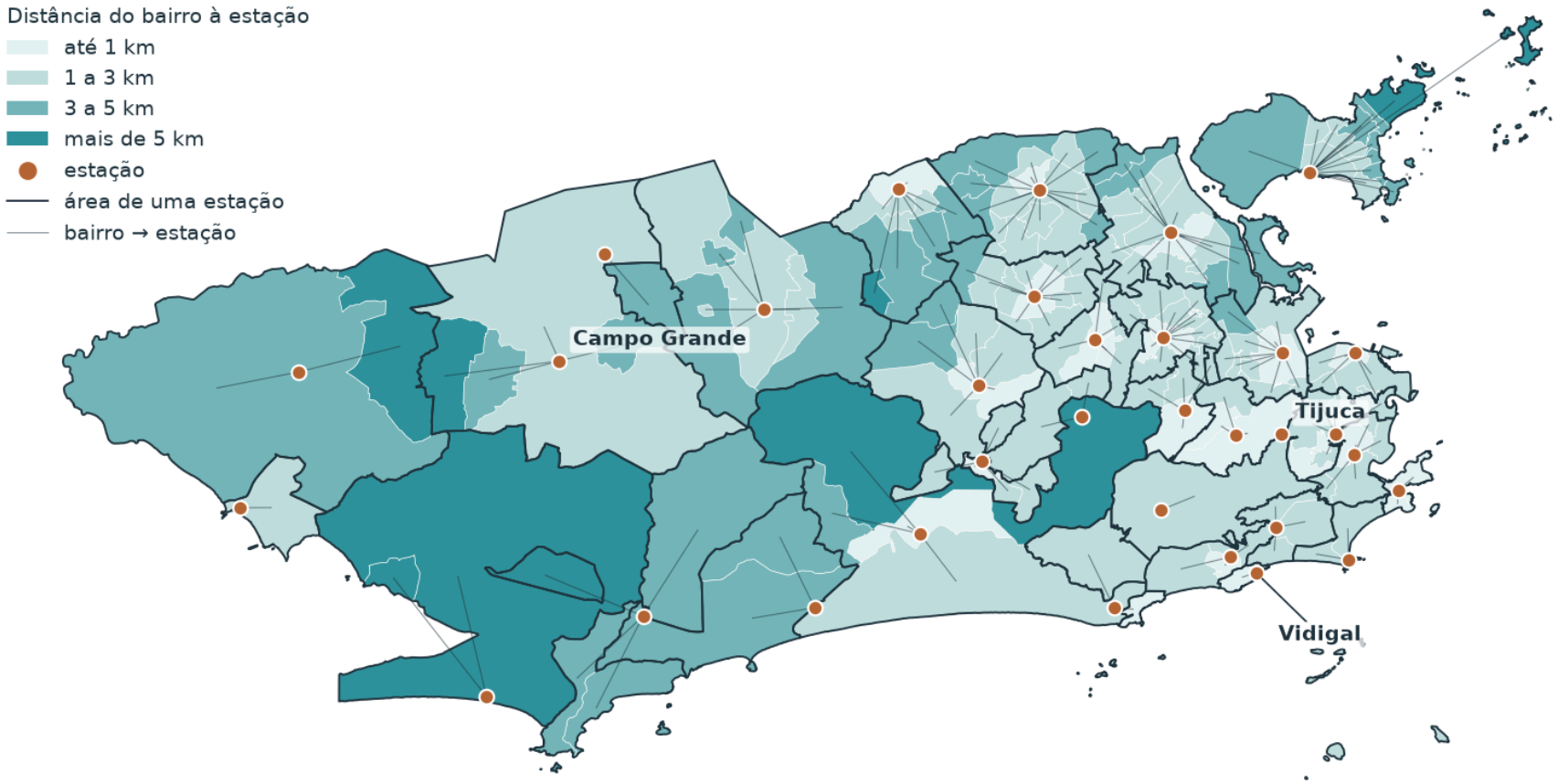
> Um dia com mais de **30 mm** num pluviômetro já tem mais de **50% de chance** de alagamento.

Isso vale para qualquer bairro? E por que a mesma chuva parece causar problemas diferentes em lugares diferentes?

Medimos **registros** do Centro de Operações Rio (COR): nem todo alagamento vira registro, e as relações são associações, não causas.

1. **Onde e quando chove?**
2–3. **Mais chuva, mais registros? Existe o limiar de 50%?**
4. **Pesa mais a pancada ou o acumulado?**
5–6. **Os bairros diferem? O perfil social explica?**
7. **Quanto duram os registros e quando os órgãos chegam?**

Cada bairro recebe a chuva de uma estação



4 bairros

por estação, em mediana; no máximo 15

2,0 km

distância mediana entre o bairro e a sua estação

Bases: chuva a cada 15 min (Alerta Rio), ocorrências (COR), limites de bairros (IPP), Censo e IPS 2022 (Data.Rio).

A estação é escolhida sem olhar ocorrências. Na Zona Oeste ela fica mais longe: a chuva medida é uma aproximação.

Fontes: Alerta Rio, COR, IPP e Data.Rio · figura e critérios no notebook

A ideia central: contar também os dias sem problema

122.077
pares bairro × dia em 2020–2021 (167 bairros × 731 dias)

→

121.423
elegíveis: a estação do bairro tem o total do dia completo

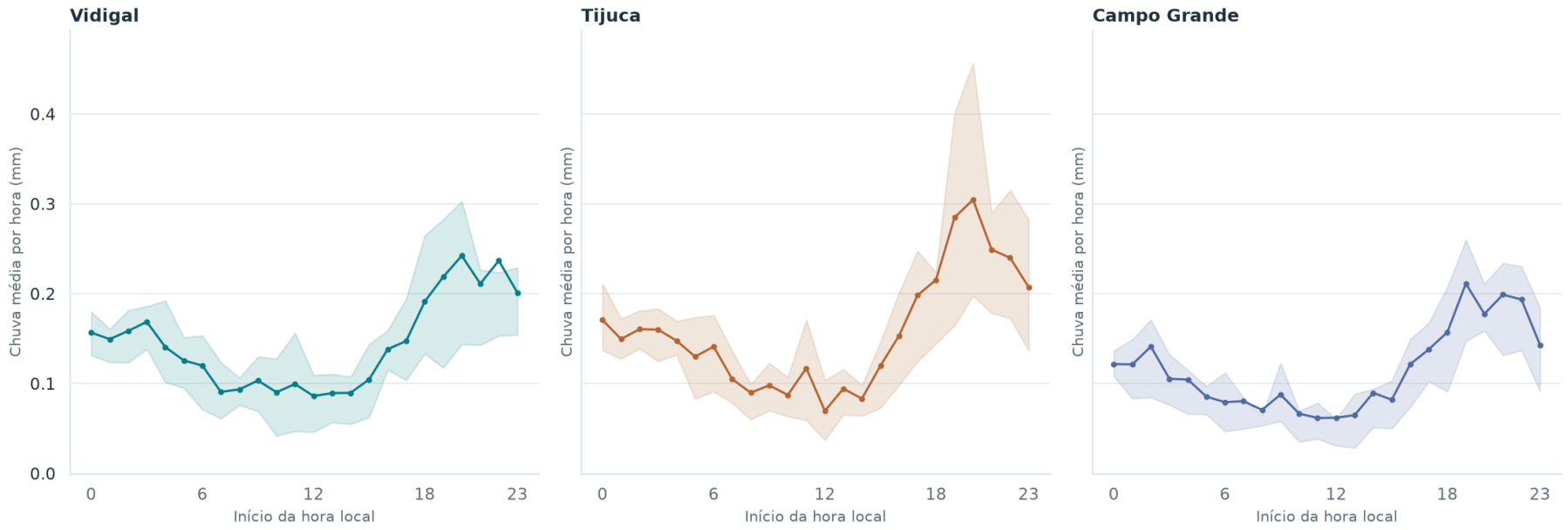
→

1.162
com pelo menos um registro de acúmulo de água (1.724 registros)

frequência = bairro-dias **com registro** ÷ bairro-dias **elegíveis**, por faixa de chuva

Olhar só os dias com ocorrência mostra quanto choveu quando houve problema, mas não a chance de haver problema quando chove.
Falhas dos pluviômetros não viram zero: o dia sai da comparação.

A chuva se concentra no início da noite



19h–20h

pico médio de chuva nas três estações com série histórica comparável

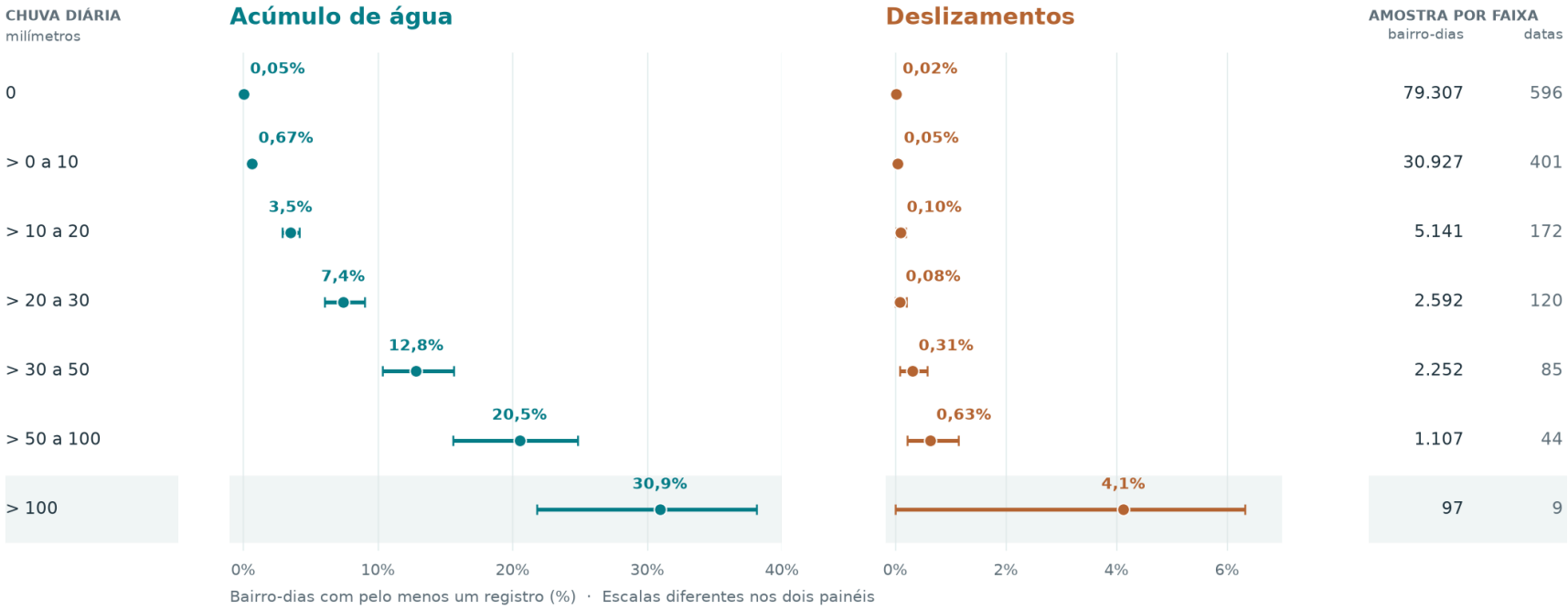
10 anos

atendem aos critérios de cobertura, entre 1997 e 2024

Com dez anos e lacunas, não dá para afirmar que os dias de chuva extrema ficaram mais frequentes.

Fontes: Alerta Rio, COR, IPP e Data.Rio · figura e critérios no notebook

Mais chuva, mais registros, mas longe de 50% por bairro



0,05%
dos bairro-dias sem chuva têm registro de acúmulo de água

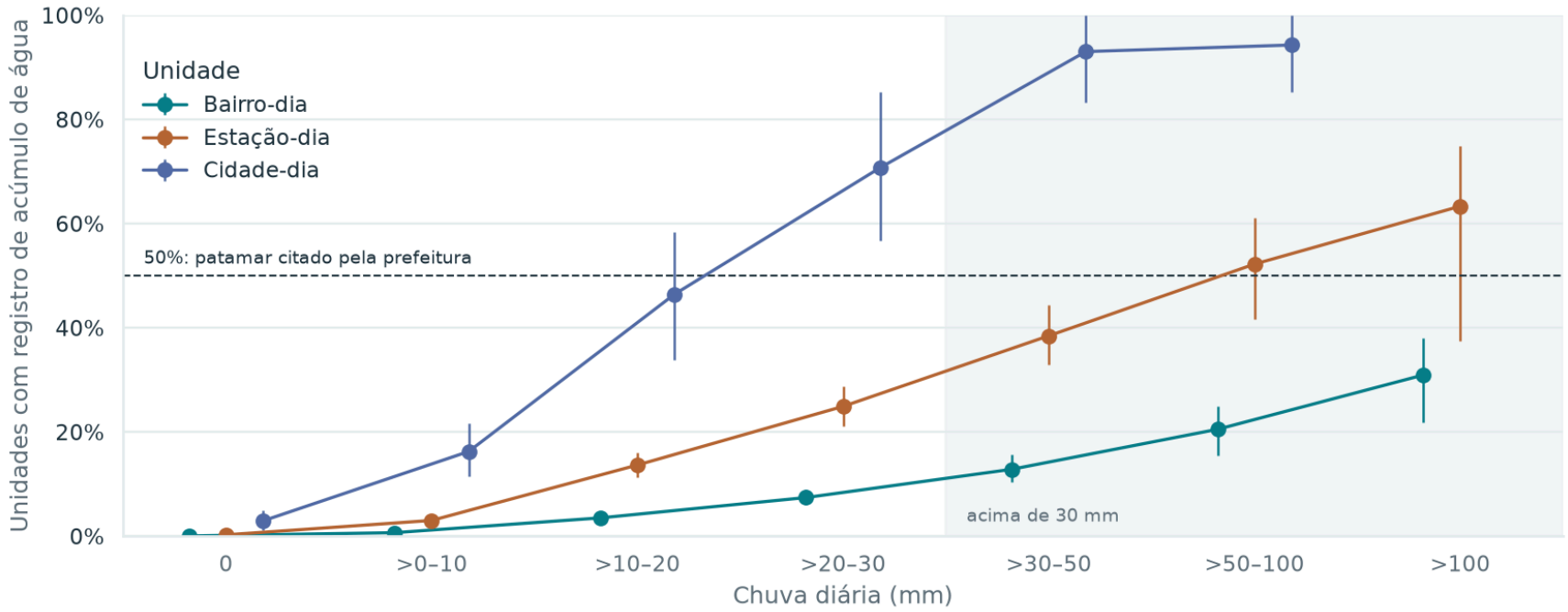
12,8%
entre 30 e 50 mm

30,9%
acima de 100 mm, com só 9 datas

Ponto: frequência; traço: intervalo de 95%. Mudar as escolhas de método altera as frequências em no máximo 2,5 pontos percentuais.

Fontes: Alerta Rio, COR, IPP e Data.Rio · figura e critérios no notebook

A afirmação da prefeitura depende de onde se olha



16% **bairro-dia**: registro no próprio bairro

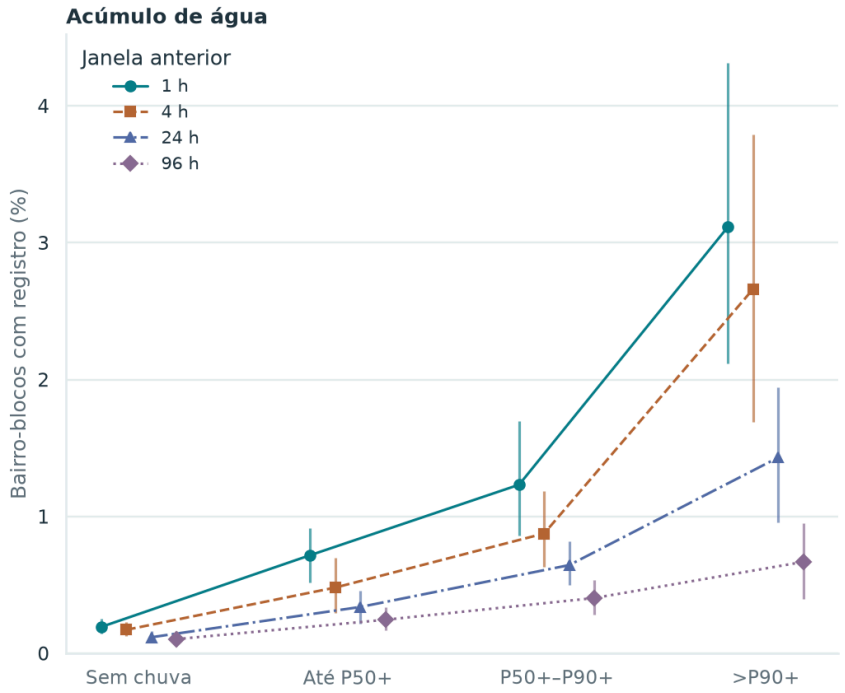
44% **estação-dia**: registro em algum bairro da estação

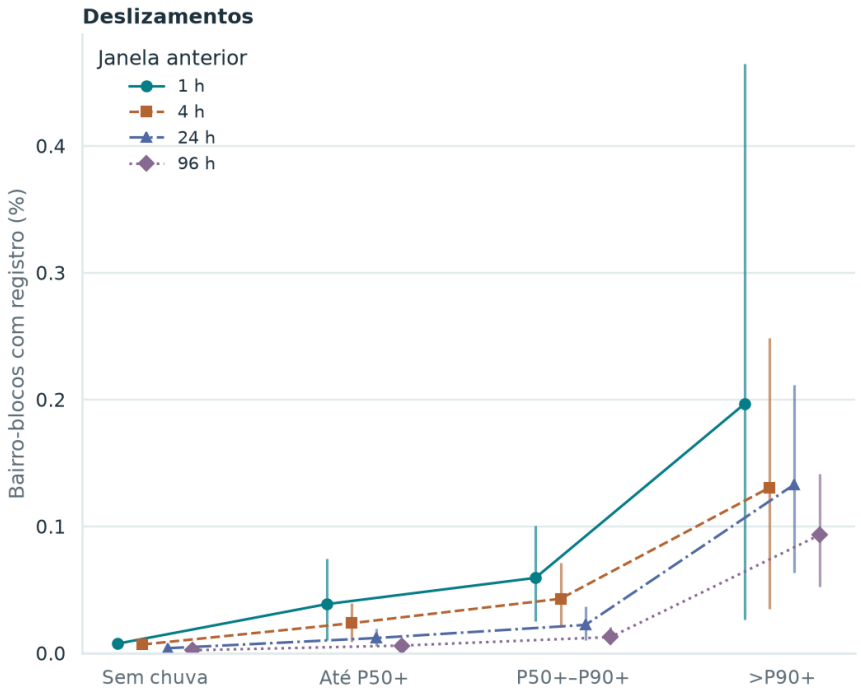
94% **cidade-dia**: registro em qualquer bairro

Dias acima de 30 mm, faixa cinza do gráfico. Na unidade da prefeitura, a estação, o patamar de 50% é plausível. Para um bairro isolado, não: um alerta por bairro baseado nos 30 mm superestimaria o risco.

Fontes: Alerta Rio, COR, IPP e Data.Rio · figura e critérios no notebook

Pancada ou acumulado: todas as janelas contam





Medimos a chuva das **1 h, 4 h, 24 h e 96 h anteriores** a blocos de seis horas, para que a chuva venha antes do registro.

485.753

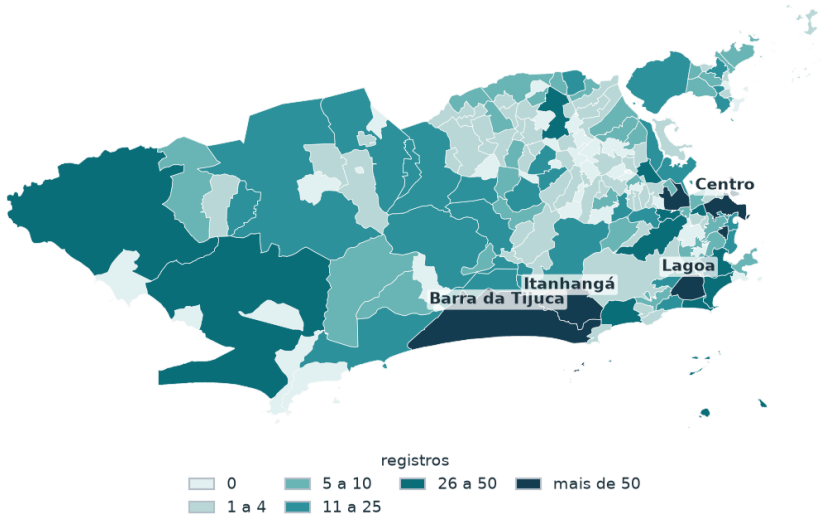
bairro-blocos na mesma amostra para as quatro janelas

Em todas, mais chuva anterior vem com mais registros. As janelas usam cortes relativos (P50, P90), então a comparação não aponta uma vencedora.

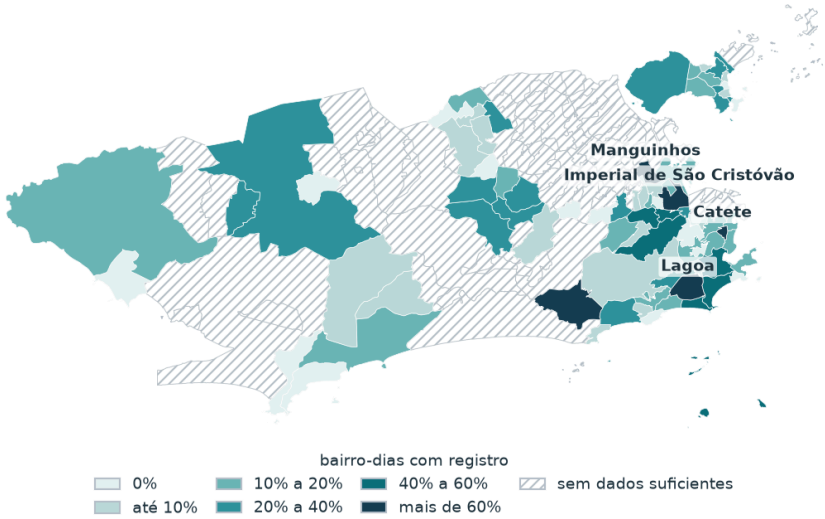
Fontes: Alerta Rio, COR, IPP e Data.Rio · figura e critérios no notebook

Poucos bairros concentram os registros

Total de registros



Frequência quando chove mais de 30 mm



41%

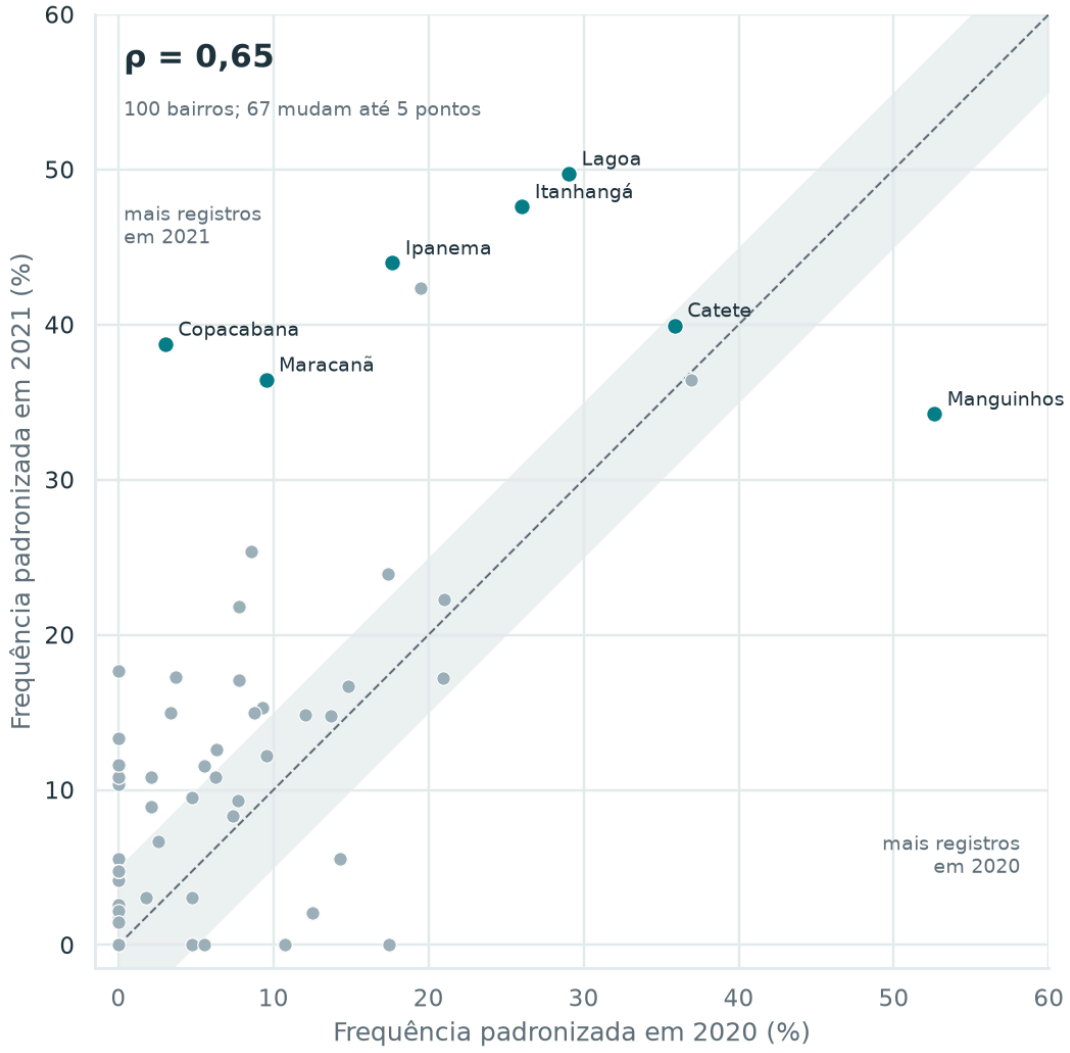
dos 1.724 registros estão em dez bairros; a Barra da Tijuca sozinha tem 202

Sob chuva forte (direita), as frequências mais altas ficam na Zona Sul e no entorno do Centro: Lagoa, Catete, Manguinhos.

Muitos registros não é o mesmo que muitos registros por chuva: a Barra teve só 16 dias acima de 30 mm.

Fontes: Alerta Rio, COR, IPP e Data.Rio · figura e critérios no notebook

As diferenças entre bairros se repetem de um ano para o outro



ρ = 0,65

correlação de postos entre 2020 e 2021, nos mesmos 100 bairros

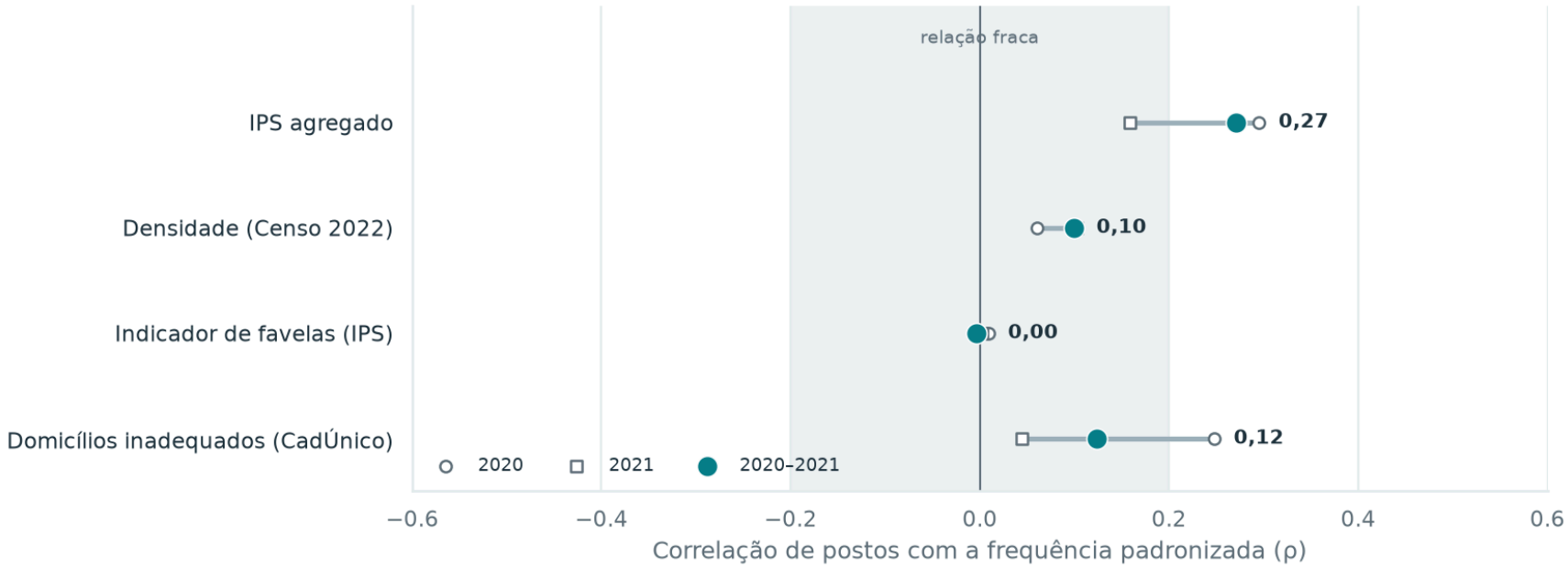
67 de 100

bairros mudam até 5 pontos percentuais

Um ponto por bairro; faixa cinza: diferença de até 5 pontos. A frequência é padronizada: cada bairro é comparado como se tivesse recebido a mesma mistura de chuva (10–50 mm). As diferenças não parecem acaso, mas a amostra não sustenta um ranking.

Fontes: Alerta Rio, COR, IPP e Data.Rio · figura e critérios no notebook

O perfil social não explica as diferenças



ρ = 0,27

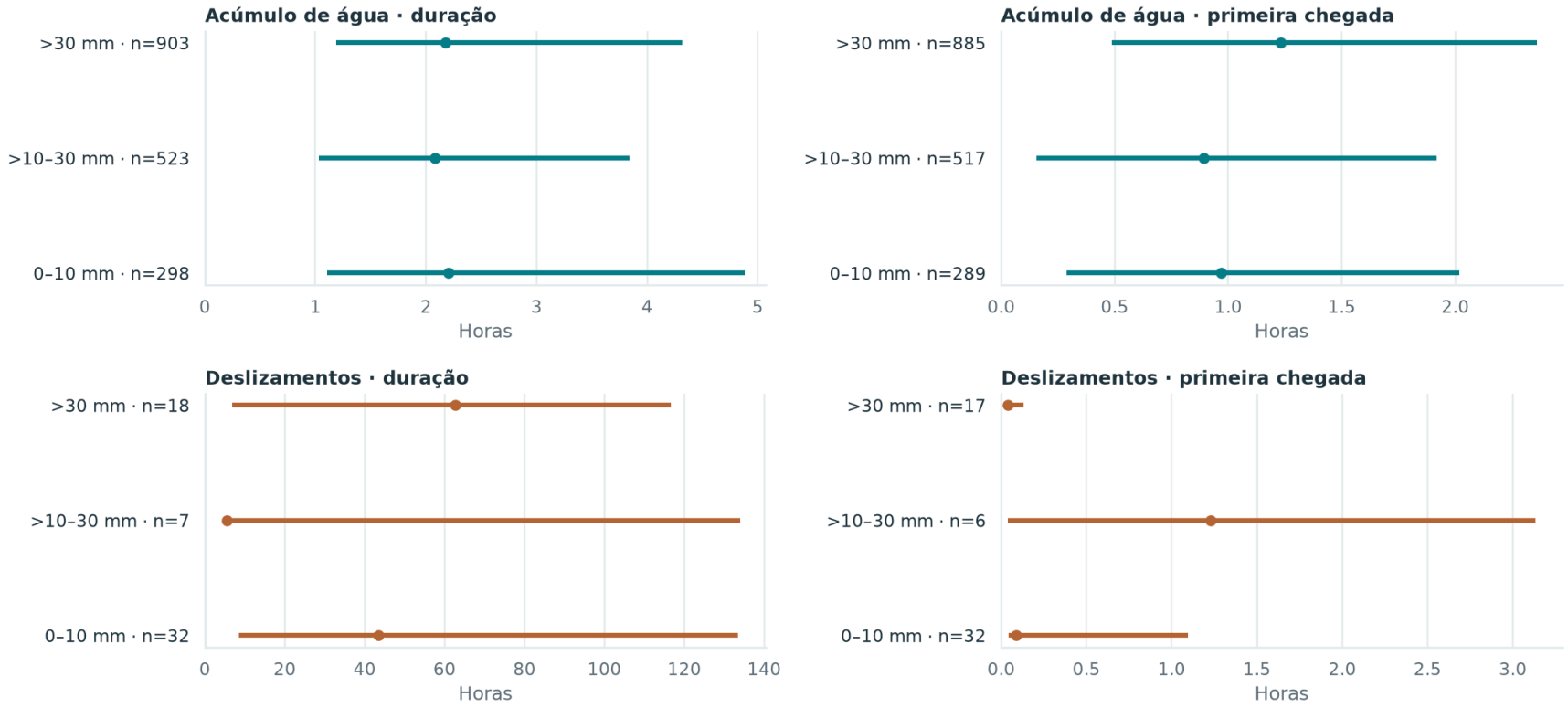
IPS: bairros com IPS maior têm mais registros, ao contrário da hipótese inicial

Ponto cheio: 2020–2021; marcadores vazios: cada ano. Densidade, favelas e domicílios inadequados ficam na faixa de relação fraca.

Registros dependem de alguém notificar: o resultado do IPS pode refletir mais monitoramento, não menos vulnerabilidade.

Fontes: Alerta Rio, COR, IPP e Data.Rio · figura e critérios no notebook

Um acúmulo de água dura cerca de duas horas, com qualquer chuva



2,1–2,2 h

duração mediana do acúmulo de água em todas as faixas de chuva

0,8–2,8 h

primeira chegada mediana entre áreas de planejamento, em dias acima de 30 mm

A chegada é contada desde o início do registro, não do chamado: descreve os registros, não mede a eficiência dos órgãos.

Fontes: Alerta Rio, COR, IPP e Data.Rio · figura e critérios no notebook

O que aprendemos

1

O limiar depende da escala

30 mm leva a 44% de registro na área de uma estação, mas a 16% em um bairro.

2

O lugar importa

Sob a mesma chuva, os bairros diferem, e as diferenças se repetem entre anos.

3

O perfil social não explica

IPS, densidade e habitação não têm relação uniforme com mais registros.

4

Recomendação

Acompanhar registros com seus denominadores e dias sem ocorrência; separar início, chamado, chegada e fim do atendimento.

Limites: registros não são todos os alagamentos; uma estação representa vários bairros; 2020–2021 inclui a pandemia.